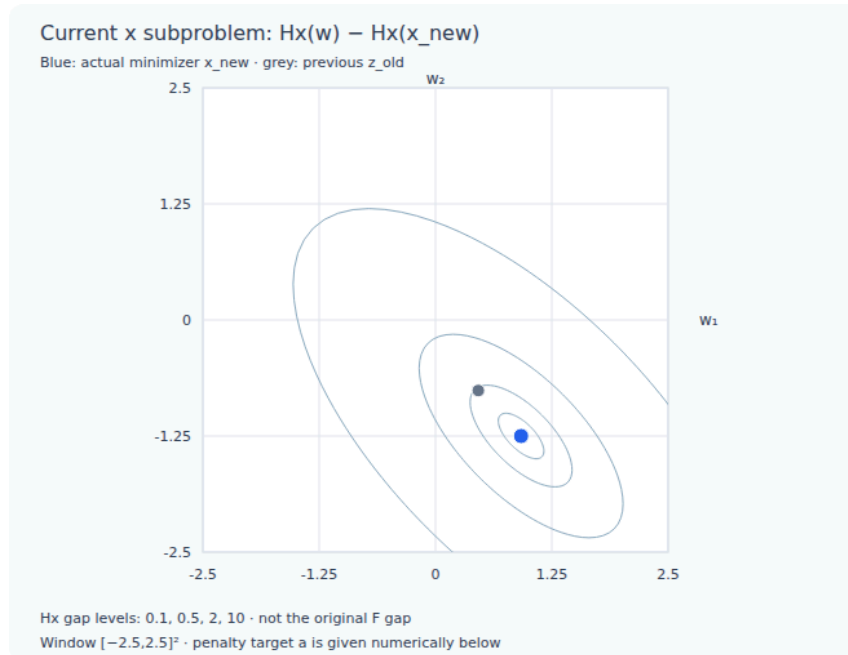


한 번의 ADMM 안에서, 두 문제를 푼다

이전 z 와 기억 u 가 다음 x, z 를 만드는 과정을 실제 계산 좌표로 읽습니다.



실제 $k=2$ 화면: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = (1.4, -2.4)$, $\lambda = 0.34$, $\rho = 1$, $z_0 = u_0 = 0$, 총 60회. 왼쪽 축은 후보 w 의 두 좌표, 오른쪽 두 수평축은 각 좌표의 스칼라 값입니다. 오른쪽 점의 수직 간격은 입력·출력 기호를 분리할 뿐입니다.

① 이차 문제의 최소점으로

$z_{\text{old}} = (0.46, -0.76)$, $u_{\text{old}} = (0.34, -0.34)$

$a = z_{\text{old}} - u_{\text{old}} = (0.12, -0.42)$

파란 최소점 $x_{\text{new}} = (0.92, -1.25)$

회색 점은 이전 z 입니다. 타원은 별점을 포함한 현재 Hx 의 간극 $0.1 \cdot 0.5 \cdot 2 \cdot 10$ 을 나타냅니다.

② 이전 기억을 더한 뒤 축소

$v = x_{\text{new}} + u_{\text{old}} = (1.26, -1.59)$

$\tau = \lambda/\rho = 0.34 \rightarrow z_{\text{new}} = (0.92, -1.25)$

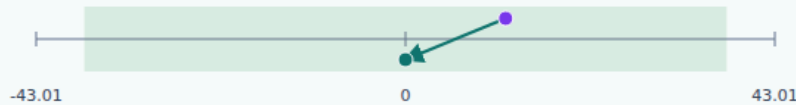
보라색 입력에서 초록색 결과로 이동합니다. $|v_i| \leq \tau$ 이면 정확히 0이 됩니다. 새 u 를 미리 더하면 다른 계산이 됩니다.

기억은 점의 좌표보다 훨씬 커질 수 있습니다

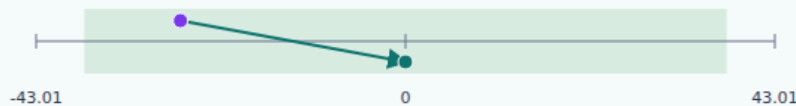
$z_{\text{new}} = \text{soft}(v, \tau), v = x_{\text{new}} + u_{\text{old}}$

Purple input v · green result z · shaded interval $[-\tau, \tau]$ maps to zero

Coordinate 1



Coordinate 2



$\tau = \lambda/\rho = 37.4 \cdot |v_i| \leq \tau \Rightarrow z_i = 0$

Both coordinate axes: one fixed linear scale for every step in this case

Vertical offsets separate input/output glyphs; they are not extra coordinates

$$Hx(w) = \frac{1}{2} \|Aw - b\|^2 + \rho/2 \|w - a\|^2$$

$$Hx(w) - Hx(x_{\text{new}}) = \frac{1}{2} d^T (A^T A + \rho I) d$$

$$d = w - x_{\text{new}}$$

$$Hz(w) = \lambda \|w\|_1 + \rho/2 \|w - v\|^2$$

$$z_{\text{new}} = \text{soft}(v, \lambda/\rho)$$

축을 숨기지 않습니다. 축소 그림은 해당 사례의 모든 반복에서 나온 $v \cdot z$ 와 $\pm \tau$ 를 포함하는 하나의 고정 선형 축을 씁니다. 왼쪽 이차 문제의 $[-2.5, 2.5]^2$ 창과는 다릅니다.

모든 간극이 수렴 곡선은 아닙니다. $Hx \cdot Hz$ 는 k 마다 달라집니다. Hx 의 타원을 원래 $F(w) - F^*$ 로 읽거나 서로 다른 반복의 한 목적함수로 연결하지 않습니다. $k=0$ 에는 아직 풀 하위 문제가 없습니다.

한 사례를 넘어 확인했습니다. 두 행렬 $\times$ 세 정규화 수준 $\times$ 두 시작점 $\times$ 세 ρ 의 36개 조합입니다. $1 \cdot 60 \cdot 160$ 회 범위를 실제 브라우저에서 검사하며, 새 그림은 기존 계산 기록을 바꾸지 않습니다.

같은 $A \cdot b$ 초기값, $\lambda=3.74$, $\rho=0.1$, $k=60/60$ 의 실제 화면.

$v=(11.67, -26.21)$, $\tau=37.4$, $z=(0, 0)$.

열람: ZIP을 풀고 chainbench-tour/index.html → ADMM을 여세요. 인터넷 없이 24개 HTML을 탐색합니다. 슬라이더·36개 사례·이전 상태 표·JSON을 확인할 수 있습니다.

검증: 전체 테스트 1214개, 화면 오류 주입 35개, 브라우저 CI 명령 44개를 로컬에서 검증합니다. wheel·sdist는 기존 공용 환경에서 실행했으며 clean install은 아닙니다. 새 PR·원격 CI는 GitHub 인증 연결 대기 중입니다.

검증 커밋: 2f69b66f582812d7554d1e33b591f1f0d9e8d549

출처: Boyd et al. (2011), § 3.1.1 식 (3.5)–(3.7), 인쇄 p.15 / PDF p.18; LASSO 적용 § 6.4 식 (6.2). ADMM은 2011년 리뷰 이전부터 이어진 방법입니다. 여기의 2차원 사례와 그림은 자체 생성한 유한 예시이며 원 논문의 대규모 실험·그림 재현이나 보편적 성능 순위가 아닙니다.